Universidad Autónoma de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería de Software

Tarea 5: Automatización de Servidor FTP

Materia:

Administración de Sistemas

Nombre del Profesor:

Dr. Herman Geovany Ayala Zúñiga

Nombre del alumno:

Espiritu Manzanarez Diego Manuel

Fecha:

03/03/2026

➢ Introducción y Arquitectura o lo que trate

arroz.txt cada práctica

- **Historial de Cambios:**

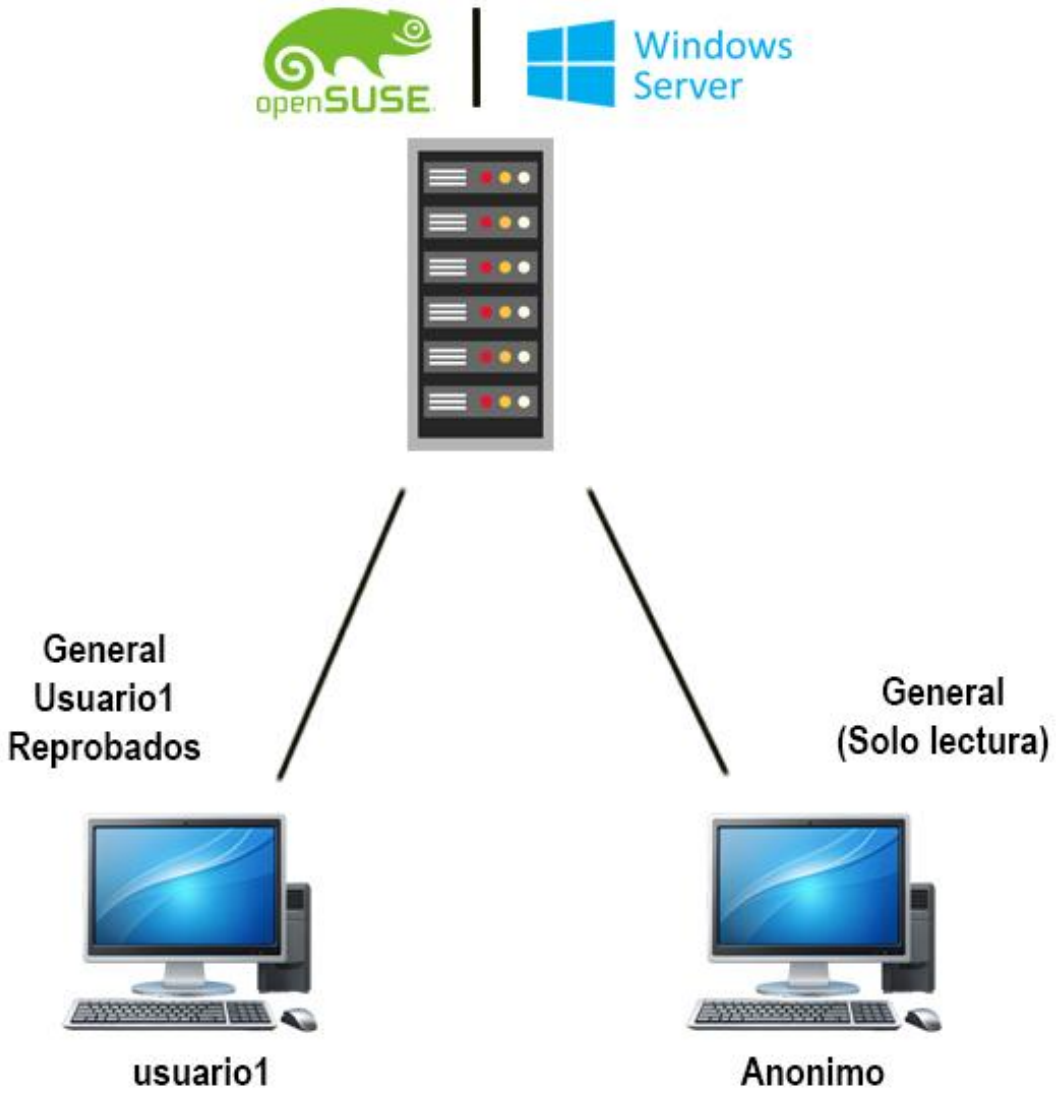
Repositorio: https://github.com/Diegoesp-0/Administracion-de-Sistemas

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Relación con Git
5.0	03/03/2026	Creación de carpetas.	Tarea 5: Carpetas
5.1	03/03/2026	Se agrego la primera versión del archivo en openSUSE.	Tarea 5: Primera version openSUSE
5.2	03/03/2026	Se corrigieron errores del archivo.	Tarea 5: correciones openSUSE
5.3	03/03/2026	Se corrigieron problemas con la interfaz	Tarea 5: Correciones de interfaz
5.4	03/03/2026	Archivo final de openSUSE	Tarea 5: Final openSUSE
5.5	03/03/2026	Primera versión de Windows server.	Tarea 5: Windows server primera version
5.6	03/03/2026	Correcciones al archivo de Windows	Tarea 5: Correcciones Windows
5.7	03/03/2026	Se ajustaron las rutas del archivo	Tarea 5: Windows ajuste de rutas
5.8	03/03/2026	Se corrigieron errores	Tarea 5: Correccion de codigo

- Objetivo:

  Realizar un servicio FTP el cual permita acceder con diferentes usuarios y dependiendo de cada uno asignarles permisos en ciertas carpetas usando la transparencia, además de que si se ingresa como anónimo solo poder leer.

- Diagrama de Topología:



- Guía de Uso de los Scripts
    - Requisitos previos:

- Tener conexión a internet
- Adaptador puente activado en las máquinas.
- Tener un cliente FTP (Ej. FileZilla)

- Instrucciones de Ejecución:

OpenSUSE

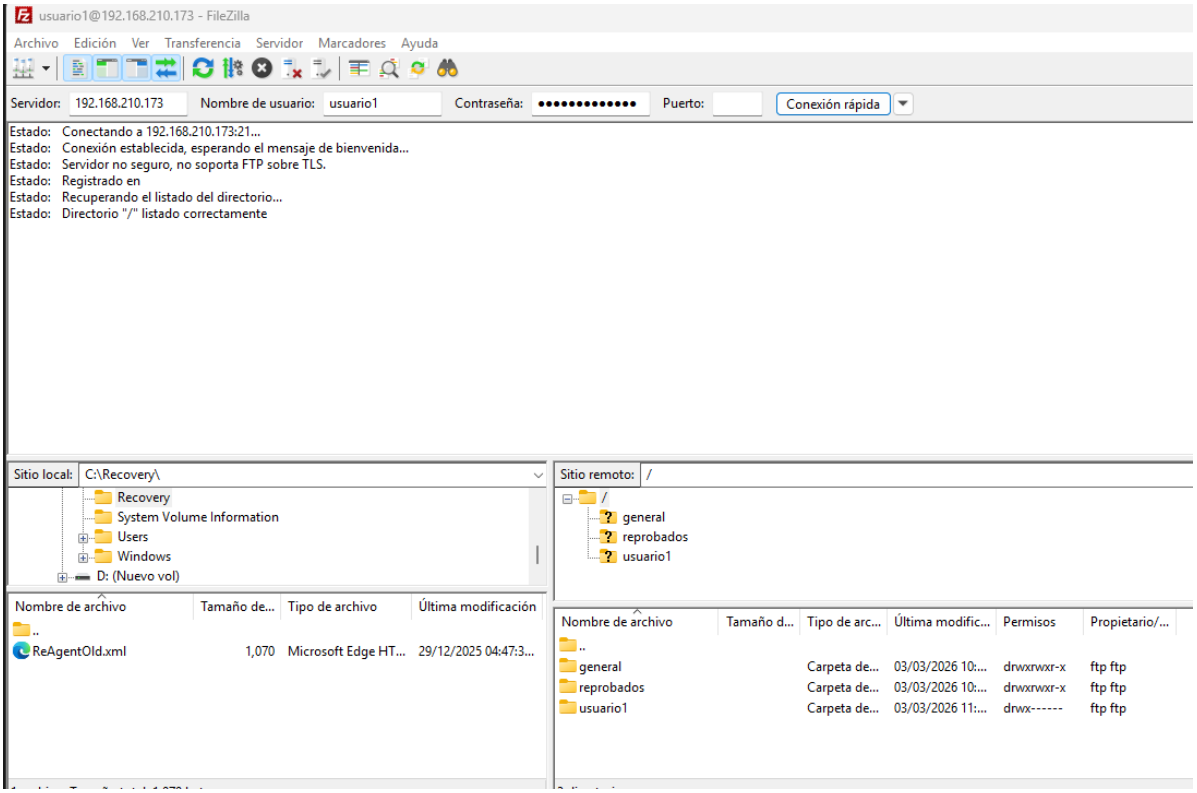
- Ejecutar el comando "-i" para instalar todo lo necesario para levantar el servidor FTP.

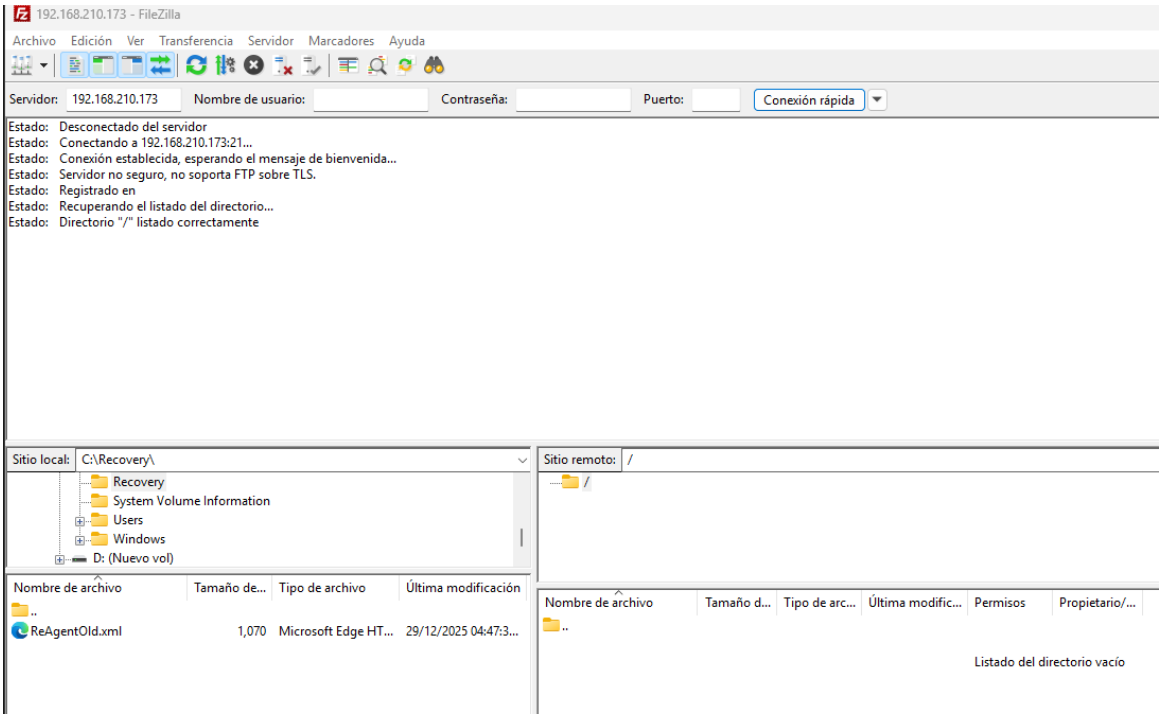
```
[INFO] Verificando SELinux...
[INFO] Estado actual de SELinux: Enforcing
[INFO] Configurando booleanos SELinux para vsftpd...
[OK]   Booleano ftpd_full_access activado
[INFO] Aplicando contexto SELinux a /srv/ftp...
File context for /srv/ftp(/.*)? already defined, modifying instead
[OK]   Contexto SELinux aplicado a /srv/ftp
[OK]   Contextos restaurados con restorecon
[OK]   SELinux configurado para vsftpd

[INFO] Verificando grupos del sistema...
[INFO] Grupo 'reprobados' ya existe
[INFO] Grupo 'recursadores' ya existe
[OK]   Grupos configurados

[INFO] Creando estructura de directorios FTP...
[OK]   Estructura base configurada

[INFO] Configurando vsftpd...
[INFO] Backup creado
[OK]   vsftpd.conf creado

[INFO] Configurando PAM para vsftpd...
[OK]   PAM configurado en /etc/pam.d/ftp
[INFO] /sbin/nologin ya está en /etc/shells

[INFO] Habilitando y arrancando vsftpd...
[OK]   Servicio habilitado
[OK]   Servicio reiniciado
[INFO] Configurando firewall...
success
[OK]   Puerto 21 abierto (firewalld)
success
[OK]   Puertos pasivos abiertos (firewalld)
success
[OK]   Firewall recargado

[OK]   ═══════════════════════════════════════
[OK]     Servidor FTP listo
[OK]   ═══════════════════════════════════════
[INFO]   IP               : 192.168.210.9
[INFO]   Puerto           : 21
[INFO]   Acceso anónimo   : ftp://192.168.210.9  (solo lectura)
[INFO]   Jaulas usuarios  : /srv/ftp/usuarios/<nombre>/
[OK]   ═══════════════════════════════════════

[INFO] Cree usuarios con: ftp.sh -u
```

- Ejecutar el comando “-u” para agregar un usuario, asignarle nombre, contraseña y un grupo para poder loguearse a su carpeta, la carpeta de su grupo y la carpeta general.

```
Opciones:
  1) Crear nuevos usuarios
  2) Cambiar grupo de un usuario
  3) Eliminar usuario
  4) Volver

Seleccione una opción [1-4]: 1

¿Cuántos usuarios desea crear?: 1


=== Usuario 1 de 1 ===

Nombre de usuario: usuario1
Contraseña (mín. 8 caracteres):
Confirmar contraseña:

¿A qué grupo pertenece?
  1) reprobados
  2) recursadores
Seleccione el grupo [1-2]: 1
[INFO] Creando usuario 'usuario1' en grupo 'reprobados'...
[OK]   Usuario del sistema creado
[OK]   Contraseña establecida
[OK]   Carpeta personal: /srv/ftp/personal/usuario1
[INFO] Construyendo jaula FTP para 'usuario1'...
[OK]   Bind mount: general
[OK]   Bind mount: reprobados
[OK]   Bind mount: usuario1 (personal)
[OK]   fstab: /srv/ftp/usuarios/usuario1/general
[OK]   fstab: /srv/ftp/usuarios/usuario1/reprobados
[OK]   fstab: /srv/ftp/usuarios/usuario1/usuario1
[OK]   Config individual: /etc/vsftpd/users/usuario1
[OK]   Jaula lista: /srv/ftp/usuarios/usuario1
[OK]   Agregado a /etc/vsftpd.user_list

[OK]   ═══════════════════════════════════════════
[OK]     Usuario 'usuario1' creado
[OK]   ═══════════════════════════════════════════
[INFO]   Jaula FTP : /srv/ftp/usuarios/usuario1/
[INFO]   Carpetas disponibles:
[INFO]     /general/               (pública)
[INFO]     /reprobados/                (su grupo)
[INFO]     /usuario1/              (personal)
[OK]   ═══════════════════════════════════════════

[INFO] Reiniciando vsftpd...
[OK]   Servicio reiniciado
Despiritu@Srv-Linux-Sistemas:~/Administracion-de-Sistemas/Tarea 5 - Au
```

- Colocar los datos en el cliente FTP seleccionado, en este caso filezilla para poder ver tus carpetas.

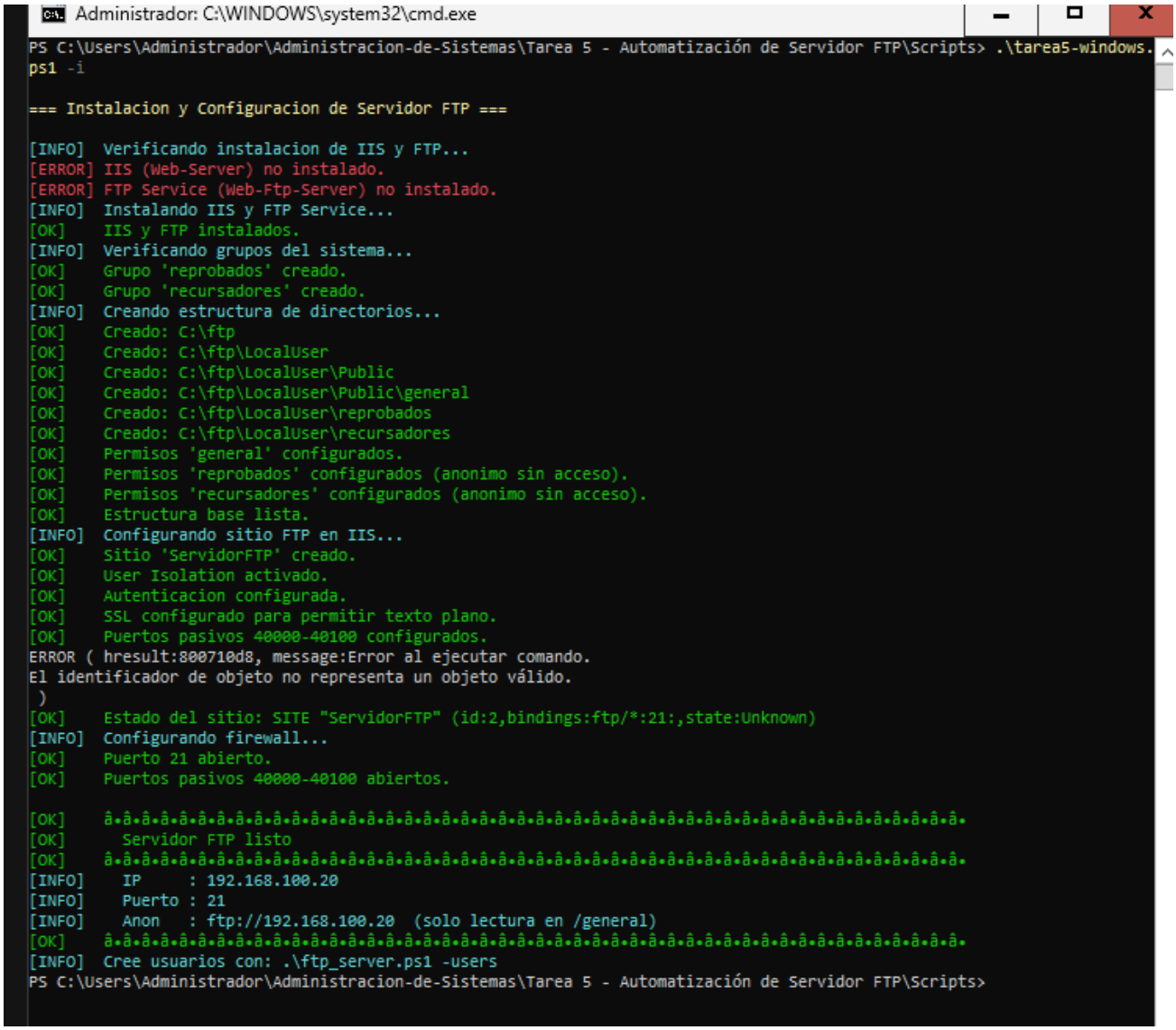




(También es posible “loguearse” sin datos para ser anónimo)

Windows Server

- Ejecutar el comando “-i” para instalar todo lo necesario para levantar el servidor FTP.

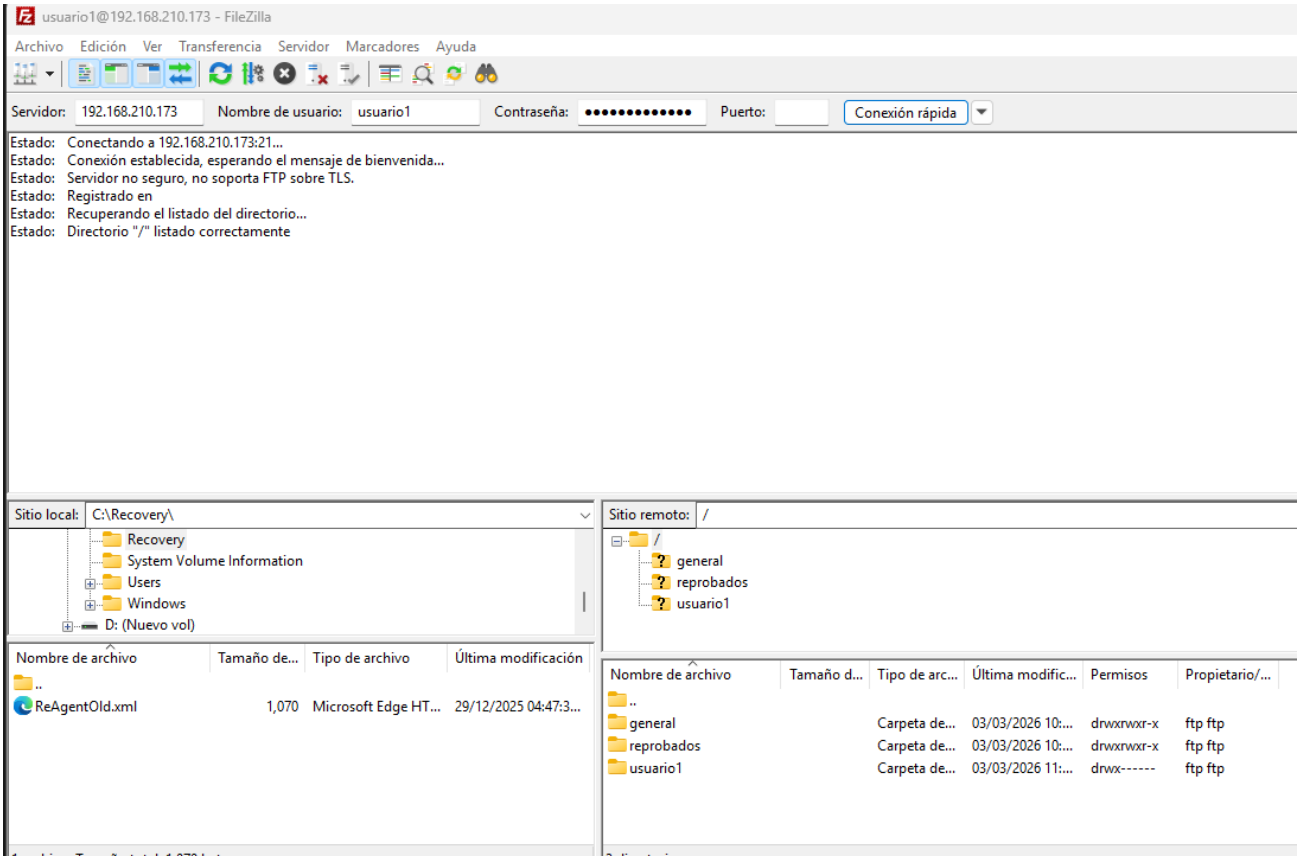


```
Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrador\Administracion-de-Sistemas\Tarea 5 - Automatización de Servidor FTP\Scripts> .\tarea5-windows.
ps1 -i

=== Instalacion y Configuracion de Servidor FTP ===

[INFO]  Verificando instalacion de IIS y FTP...
[ERROR] IIS (Web-Server) no instalado.
[ERROR] FTP Service (Web-Ftp-Server) no instalado.
[INFO]  Instalando IIS y FTP Service...
[OK]    IIS y FTP instalados.
[INFO]  Verificando grupos del sistema...
[OK]    Grupo 'reprobados' creado.
[OK]    Grupo 'recursadores' creado.
[INFO]  Creando estructura de directorios...
[OK]    Creado: C:\ftp
[OK]    Creado: C:\ftp\LocalUser
[OK]    Creado: C:\ftp\LocalUser\Public
[OK]    Creado: C:\ftp\LocalUser\Public\general
[OK]    Creado: C:\ftp\LocalUser\reprobados
[OK]    Creado: C:\ftp\LocalUser\recursadores
[OK]    Permisos 'general' configurados.
[OK]    Permisos 'reprobados' configurados (anonimo sin acceso).
[OK]    Permisos 'recursadores' configurados (anonimo sin acceso).
[OK]    Estructura base lista.
[INFO]  Configurando sitio FTP en IIS...
[OK]    Sitio 'ServidorFTP' creado.
[OK]    User Isolation activado.
[OK]    Autenticacion configurada.
[OK]    SSL configurado para permitir texto plano.
[OK]    Puertos pasivos 40000-40100 configurados.
ERROR ( hresult:800710d8, message:Error al ejecutar comando.
El identificador de objeto no representa un objeto válido.
 )
[OK]    Estado del sitio: SITE "ServidorFTP" (id:2,bindings:ftp/*:21:,state:Unknown)
[INFO]  Configurando firewall...
[OK]    Puerto 21 abierto.
[OK]    Puertos pasivos 40000-40100 abiertos.

[OK]    â•â•â•
```

- Ejecutar el comando “-u” para agregar un usuario, asignarle nombre, contraseña y un grupo para poder loguearse a su carpeta, la carpeta de su grupo y la carpeta general.

```
=== Gestion de Usuarios FTP ===

[INFO]  Verificando instalacion de IIS y FTP...
[OK]    IIS y FTP Service instalados.
  1) Crear nuevos usuarios
  2) Cambiar grupo de un usuario
  3) Eliminar usuario
  4) Cambiar contrasena de usuario
  5) Volver

Seleccione [1-5]: 1
Cuantos usuarios desea crear?: 1


=== Usuario 1 de 1 ===

Nombre de usuario: usuario1
Contrasena: Milaneza12345
  1) reprobados
  2) recursadores
Grupo [1-2]: 1
[INFO]  Creando usuario 'usuario1' en grupo 'reprobados'...
[OK]    Usuario del sistema creado.
[OK]      Derecho 'Log on locally' otorgado a 'usuario1'.
[OK]    Usuario agregado al grupo 'reprobados'.
[INFO]  Construyendo jaula FTP para 'usuario1'...
[OK]      Carpeta personal: C:\ftp\LocalUser\usuario1\usuario1
[OK]      Junction 'general' creado.
[OK]      Junction 'reprobados' creado.
[OK]    Jaula lista para 'usuario1'.
```

- Colocar los datos en el cliente FTP seleccionado, en este caso filezilla para poder ver tus carpetas.



(Al igual que en openSUSE se puede en anonimo)

➢ Bitácora de Desarrollo y Configuración:

- Explicación de Script:

openSUSE

Primero se verifica si el servicio está instalado y, en caso contrario, se instala automáticamente. Después se crean los grupos requeridos y la estructura base de directorios donde funcionará el servicio.
El archivo de configuración principal se genera de forma automática, habilitando acceso anónimo de solo lectura y acceso autenticado con permisos de escritura controlados.

Para aislar a cada usuario se implementa un esquema de jaulas individuales, de modo que cada uno solo puede ver su carpeta personal, la carpeta pública y la de su grupo.

Esto permite mantener orden y seguridad dentro del servidor.
Los permisos se asignan automáticamente para garantizar que cada usuario tenga acceso únicamente a lo que le corresponde.

También se configuran aspectos de seguridad del sistema y del firewall para permitir el funcionamiento correcto del servicio.

En general, el script centraliza la instalación, configuración, seguridad y gestión de usuarios en un solo proceso automatizado, facilitando la administración del servidor FTP.

Windows Server

El script fue desarrollado para automatizar la instalación y configuración de un servidor FTP en Windows Server utilizando IIS con el servicio FTP habilitado. El objetivo fue centralizar en un solo archivo la instalación del rol, la configuración del sitio FTP, la creación de usuarios y la asignación de permisos, evitando configuraciones manuales repetitivas.

El proceso inicia verificando que el script se ejecute con privilegios de administrador. Posteriormente valida si IIS y el servicio FTP están instalados; en caso contrario, los instala automáticamente junto con las herramientas de administración necesarias.
Se crea una estructura base de directorios en C:\ftp, incluyendo la carpeta pública general y las carpetas correspondientes a los grupos reprobados y recursadores.

El acceso anónimo queda limitado a la carpeta general en modo solo lectura, mientras que los usuarios autenticados pueden escribir en la carpeta pública, en la carpeta de su grupo y en su carpeta personal.

La configuración del sitio FTP se realiza mediante el módulo WebAdministration, habilitando autenticación básica y anónima, definiendo aislamiento de usuarios para que cada cuenta quede enjaulada en su propio directorio y configurando el rango de puertos pasivos. También se automatiza la apertura del puerto 21 y los puertos pasivos en el firewall.
Para el aislamiento de directorios se utilizan junctions del sistema de archivos, lo que permite que cada usuario vea únicamente tres carpetas al conectarse: general, la de su grupo y su carpeta personal.

Los permisos NTFS se asignan automáticamente mediante ACLs para garantizar que cada usuario tenga acceso únicamente a los recursos que le corresponden.
El script incluye funciones para crear usuarios de forma masiva, cambiar usuarios de grupo, eliminar cuentas y actualizar contraseñas, manteniendo siempre la coherencia entre grupos, permisos y estructura de carpetas. De esta forma se logra una implementación automatizada, organizada y segura del servidor FTP en entorno Windows.

- Evidencias de Configuración:

OpenSUSE:

```
verificar_Instalacion() {
    print_info "Verificando instalación de vsftpd"

    if rpm -q $PAQUETE &>/dev/null; then
        local version
        version=$(rpm -q $PAQUETE --queryformat '%{VERSION}')
        print_completado "vsftpd ya está instalado (versión: $version)"
        return 0
    fi

    if command -v vsftpd &>/dev/null; then
        local version
        version=$(vsftpd -v 2>&1 | head -1)
        print_completado "vsftpd encontrado: $version"
        return 0
    fi

    print_error "vsftpd no está instalado"
    return 1
}
```

Se verifica que el servicio vsftpd se encuentra instalado.

```
crear_Usuario_FTP() {
    local usuario="$1"
    local password="$2"
    local grupo="$3"

    print_info "Creando usuario '$usuario' en grupo '$grupo'..."

    useradd \
        -M \
        -d "$FTP_ROOT/usuarios/$usuario" \
        -s /sbin/nologin \
        -g "$grupo" \
        -G "users" \
        "$usuario" 2>/dev/null

    if [ $? -ne 0 ]; then
        print_error "Error al crear el usuario '$usuario'"
        return 1
    fi
    print_completado "Usuario del sistema creado"

    echo "$usuario:$password" | chpasswd
    if [ $? -ne 0 ]; then
        print_error "Error al establecer contraseña"
        userdel "$usuario" 2>/dev/null
        return 1
    fi
    print_completado "Contraseña establecida"
```

Se crea el usuario con los datos ingresados.

```
reiniciar_FTP() {
    print_info "Reiniciando servidor FTP..."

    if systemctl is-active --quiet vsftpd; then
        systemctl restart vsftpd
    else
        print_info "Servicio inactivo, iniciando..."
        systemctl start vsftpd
    fi

    if systemctl is-active --quiet vsftpd; then
        print_completado "vsftpd activo"
        systemctl status vsftpd --no-pager
    else
        print_error "Error al reiniciar vsftpd"
        print_info "Revise: journalctl -xeu vsftpd.service"
    fi
}
```

Función para reiniciar el servicio FTP cuando sea necesario.

```
listar_Usuarios_FTP() {
    print_titulo "Usuarios FTP Configurados"

    if [ ! -s /etc/vsftpd.user_list ]; then
        print_info "No hay usuarios FTP configurados"
        return 0
    fi

    printf "%-20s %-20s %-40s\n" "USUARIO" "GRUPO" "JAULA FTP"
    echo "--------------------------------------------------------------------------------"

    while IFS= read -r usuario; do
        if id "$usuario" &>/dev/null; then
            local grupo
            grupo=$(id -gn "$usuario")
            printf "%-20s %-20s %-40s\n" \
                "$usuario" "$grupo" "$FTP_ROOT/usuarios/$usuario"
        fi
    done < /etc/vsftpd.user_list
    echo ""
}
```

Listar usuarios existentes.

Windows Server:

```
function Configurar-Firewall {
    Print-Info "Configurando firewall..."

    if (-not (Get-NetFirewallRule -DisplayName "FTP Puerto 21" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
        New-NetFirewallRule -DisplayName "FTP Puerto 21" `
            -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 21 -Action Allow | Out-Null
        Print-Ok "Puerto 21 abierto."
    } else { Print-Info "Regla puerto 21 ya existe." }

    if (-not (Get-NetFirewallRule -DisplayName "FTP Pasivo 40000-40100" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
        New-NetFirewallRule -DisplayName "FTP Pasivo 40000-40100" `
            -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 40000-40100 -Action Allow | Out-Null
        Print-Ok "Puertos pasivos 40000-40100 abiertos."
    } else { Print-Info "Regla puertos pasivos ya existe." }
}
```

Configurar firewall para no tener problemas de conexión.

```
function Crear-Estructura-Base {
    Print-Info "Creando estructura de directorios..."

    $dirs = @(
        $FTP_ROOT,
        "$FTP_ROOT\LocalUser",
        "$FTP_ROOT\LocalUser\Public",
        "$FTP_ROOT\LocalUser\Public\general",
        "$FTP_ROOT\LocalUser\reprobados",
        "$FTP_ROOT\LocalUser\recursadores"
    )
```

Creación de estructura base para los archivos.

```
function Validar-Usuario {
    param([string]$usuario)

    if ([string]::IsNullOrEmpty($usuario)) {
        Print-Error "El nombre no puede estar vacio."; return $false
    }
    if ($usuario.Length -lt 3 -or $usuario.Length -gt 20) {
        Print-Error "El nombre debe tener entre 3 y 20 caracteres."; return $false
    }
    if ($usuario -notmatch '^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*$') {
        Print-Error "Solo letras, numeros, - y _. Debe iniciar con letra."; return $false
    }
    if (Get-LocalUser -Name $usuario -ErrorAction SilentlyContinue) {
        Print-Error "El usuario '$usuario' ya existe."; return $false
    }
    return $true
}
```

Validar que el usuario este bien según las reglas de Windows.

➢ Conclusiones y Referencias

- Lecciones Aprendidas:

Configurar un servidor FTP para poder tener transparencia dependiendo que usuario se conecta, dándoles diferentes permisos a cada uno, tuve como dificultad el error 530 el cual se debe a los permisos no asignados al usuario, o también problemas de conexión.

- Bibliografía:

https://www.adaweb.es/instalar-vsftpd-en-linux/

https://learn.microsoft.com/es-es/iis/publish/using-the-ftp-service/scenario-build-an-ftp-site-on-iis

https://learn.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.ftpServer/

https://www.alcancelibre.org/manuales/instalacion-y-configuracion-de-vsftpd

https://www.zeppelinux.es/instalacion-y-configuracion-del-servidor-ftp-vsftpd-en-linux-debian/